

Autoconvergência da Equação do Telegrafista em uma dimensão

Experimento combinado com amortecimento e reação

Material para discussão com a orientação do TCC | 1 de outubro de 2026

Resumo. Apresenta-se um estudo reproduzível de autoconvergência da Equação do Telegrafista, utilizando a implementação Classic Clawpack existente no projeto. Foram executadas sete malhas uniformes, de 32 a 2048 células físicas, para uma condição inicial gaussiana e parâmetros fixos de amortecimento e reação. As soluções em $t = 0,8$ foram comparadas por restrição conservativa da malha fina à grossa, calculando-se erros de refinamento e ordens observadas para u e u_t . As diferenças de u diminuem em todos os pares, enquanto u_t apresenta comportamento não monotônico nas primeiras malhas. Na última trinca disponível, as ordens locais são $p_u \approx 0,8454$ e $p_{u_t} \approx 2,1573$. O estudo avalia o esquema completo, incluindo a integração da fonte e a evolução temporal; não permite atribuir uma ordem única ao método nem isolar o erro espacial.

Palavras-chave: Equação do Telegrafista; volumes finitos; Clawpack; autoconvergência; refinamento de malha.

1 Objetivo e modelo implementado

O objetivo é verificar como as soluções numéricas se modificam sob refinamentos sucessivos, seguindo a referência metodológica fornecida pela orientadora [1]. Considera-se

$$u_{tt} + a u_t = c^2 u_{xx} + b u, \quad x \in [-2, 2], \quad 0 \leq t \leq 0,8. \quad (1)$$

A inspeção dos fontes confirmou $q_1 = u$, $q_2 = u_t$ e $q_3 = u_x$, com sinal positivo no termo $b u$. A formulação de primeira ordem é

$$(q_1)_t = q_2, \quad (q_2)_t - c^2 (q_3)_x = b q_1 - a q_2, \quad (q_3)_t - (q_2)_x = 0. \quad (2)$$

Foram fixados $c = 2$, $a = 1$, $b = 1$, $\beta = 200$ e $x_0 = 0$, com

$$u(x, 0) = e^{-\beta(x-x_0)^2}, \quad u_t(x, 0) = 0, \quad u_x(x, 0) = -2\beta(x - x_0)e^{-\beta(x-x_0)^2}. \quad (3)$$

A inicialização existente avalia essas expressões nos centros das células e foi preservada. O parâmetro $b = 1$ representa reação com sinal positivo na equação; não deve ser confundido com a configuração $b = -1$ de outros casos do projeto.

2 Configuração numérica preservada

A parte hiperbólica utiliza correção de segunda ordem e limitadores MC. A fonte permanece ativa, com separação de Godunov (`source_split=1`) e Euler explícito simultâneo: $q_1^+ = q_1 + \Delta t q_2$ e $q_2^+ = q_2 + \Delta t(b q_1 - a q_2)$, usando os valores anteriores à etapa da fonte. O passo é variável, a CFL desejada é 0,9 e a máxima permitida é 1. Mantiveram-se os contornos por extrapolação e 64 intervalos de saída, além do estado inicial. Não houve alteração do solver, dos limitadores ou da fonte.

3 Comparação conservativa e cálculo das ordens

Executaram-se somente

$$N \in \{32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048\}, \quad \Delta x = \frac{4}{N}.$$

Aqui, N conta **células físicas**, não vértices. As saídas ASCII do Classic contêm exatamente N registros físicos; células fantasma não entram nas somas. A componente u_t é lida diretamente de q_2 , sem aproximação por diferenças entre tempos de saída. Todas as comparações usam o tempo efetivamente registrado nos arquivos: $t = 0,7999999999999992$, compatível com 0,8 à tolerância de 10^{-11} .

As soluções de volumes finitos são tratadas como aproximações de médias celulares. A avaliação inicial no centro não muda essa interpretação. Como as fronteiras das células coincidem e a razão de refinamento é dois, aplica-se, separadamente a cada componente,

$$(Rv^{2N})_i = \frac{v_{2i-1}^{2N} + v_{2i}^{2N}}{2}, \quad i = 1, \dots, N. \quad (4)$$

Essa média reúne duas células finas no mesmo volume da célula grossa; não se seleciona apenas um valor a cada dois. Para $v = u$ ou $v = u_t$, definem-se

$$E_v(N) = \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N ((Rv^{2N})_i - v_i^N)^2 \right]^{1/2}, \quad p_v(N) = \frac{\log(E_v(N)/E_v(2N))}{\log 2}. \quad (5)$$

E_v é o **erro L^2 discreto normalizado entre malhas**, ou erro de refinamento. Não é erro contra uma solução exata nem desvio padrão: não se subtrai a média e não se divide por $N - 1$.

Uma ordem exige três soluções: N , $2N$ e $4N$. Na Tabela 1, a linha N contém $E(N)$ e $p(N)$; essa organização difere da tabela ilustrativa da referência [1], que coloca $E(N)$ na linha $2N$. A adaptação por restrição conservativa também explicita a interpretação de volumes finitos, em lugar de comparação pontual por interpolação.

Tabela 1: Resultados calculados em $t = 0,8$. Cada erro usa o par $N \rightarrow 2N$; cada ordem usa a trinca $N \rightarrow 2N \rightarrow 4N$.

N	Δx	$E_u(N)$	$p_u(N)$	$E_{u_t}(N)$	$p_{u_t}(N)$
32	0,125	$7,441192 \times 10^{-2}$	1,2388	$2,466716 \times 10^{-1}$	-1,9362
64	0,0625	$3,153010 \times 10^{-2}$	1,1962	$9,439708 \times 10^{-1}$	0,4824
128	0,03125	$1,376038 \times 10^{-2}$	1,6681	$6,756928 \times 10^{-1}$	1,4129
256	0,015625	$4,329820 \times 10^{-3}$	1,5398	$2,537534 \times 10^{-1}$	2,0576
512	0,0078125	$1,489155 \times 10^{-3}$	0,8454	$6,095455 \times 10^{-2}$	2,1573
1024	0,00390625	$8,288204 \times 10^{-4}$	–	$1,366411 \times 10^{-2}$	–
2048	0,001953125	–	–	–	–

São seis erros e cinco ordens por componente. Os traços indicam valores indisponíveis, registrados como **NaN** no CSV: $E(2048)$, $p(1024)$ e $p(2048)$. Não foram preenchidos com zero.

Para u , as diferenças diminuem em todos os pares. Para u_t , o erro entre 64 e 128 células é maior que entre 32 e 64; por isso a primeira ordem é negativa. Os dados das malhas grossas não sustentam uma taxa assintótica.

4 Erros de refinamento e passos temporais

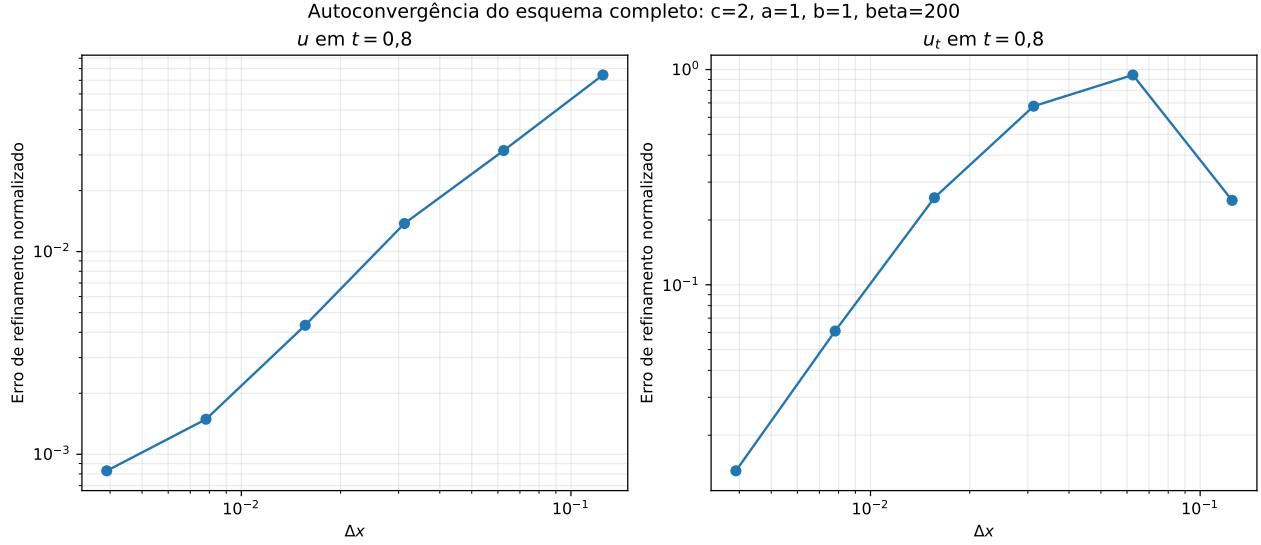


Figura 1: Erros calculados em função de Δx , em escala log-log. O refinamento corresponde à redução de Δx . A inversão nas malhas grossas de u_t está preservada. Fonte: saídas deste experimento.

Tabela 2: Diagnóstico das execuções: passos aceitos, tentativas rejeitadas, intervalos de CFL efetiva e máximo inicial amostrado de u .

N	Aceitos	Rejeitadas	CFL efetiva (mín.–máx.)	$\max_i u_i(0)$
32	64	0	0,200–0,200	0,457833
64	64	0	0,400–0,400	0,822578
128	64	0	0,800–0,800	0,952345
256	128	1	0,700–0,900	0,987867
512	256	1	0,500–0,900	0,996953
1024	512	1	0,100–0,900	0,999237
2048	960	1	0,200–0,900	0,999809

A CFL *desejada* é 0,9, mas a CFL *efetiva* depende dos passos aceitos. Nas malhas $N = 32, 64, 128$, o intervalo de saída $0,8/64 = 0,0125$ limita o passo: todas usam $\Delta t = 0,0125$, apesar dos refinamentos espaciais. Nas demais malhas, os passos também são ajustados para alcançar os tempos de saída. Portanto, o estudo acopla refinamento espacial e temporal sem manter uma CFL única em todos os passos.

Os diagnósticos foram extraídos dos passos aceitos no log, excluindo as tentativas rejeitadas. O registro de CFL tem três casas decimais; Δt e t no log têm cinco algarismos significativos. São valores arredondados. Os campos de `fort.info` incluem candidatos ao próximo passo e o passo inicial configurado; não foram confundidos com os passos usados. A opção de registro `verbosity=1` foi a única mudança de configuração voltada ao diagnóstico e não altera o algoritmo numérico.

A largura à meia altura da gaussiana é $2\sqrt{\log(2)/200} \approx 0,117741$. Em $N = 32$, $\Delta x = 0,125$ supera essa largura e $x_0 = 0$ fica entre centros. A resolução inicial insuficiente, evidenciada pelos máximos da Tabela 2, é relevante para interpretar os resultados grosseiros.

5 Perfis das soluções no tempo final

Os gráficos mostram as sete malhas no mesmo tempo físico. Os painéis à direita ampliam o pulso direito para permitir a inspeção das diferenças locais.

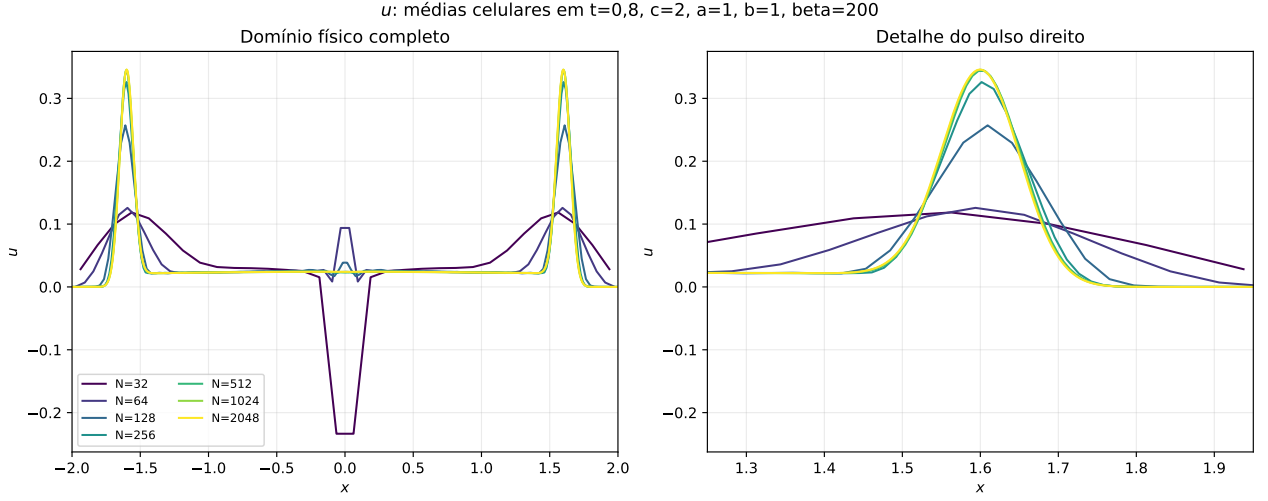


Figura 2: Perfis de $u(x, 0,8)$ no domínio completo e em ampliação. Em $N = 32$ aparecem deformação dos pulsos e uma região central negativa. Esses resultados foram mantidos para avaliação, sem correções posteriores. Fonte: saídas deste experimento.

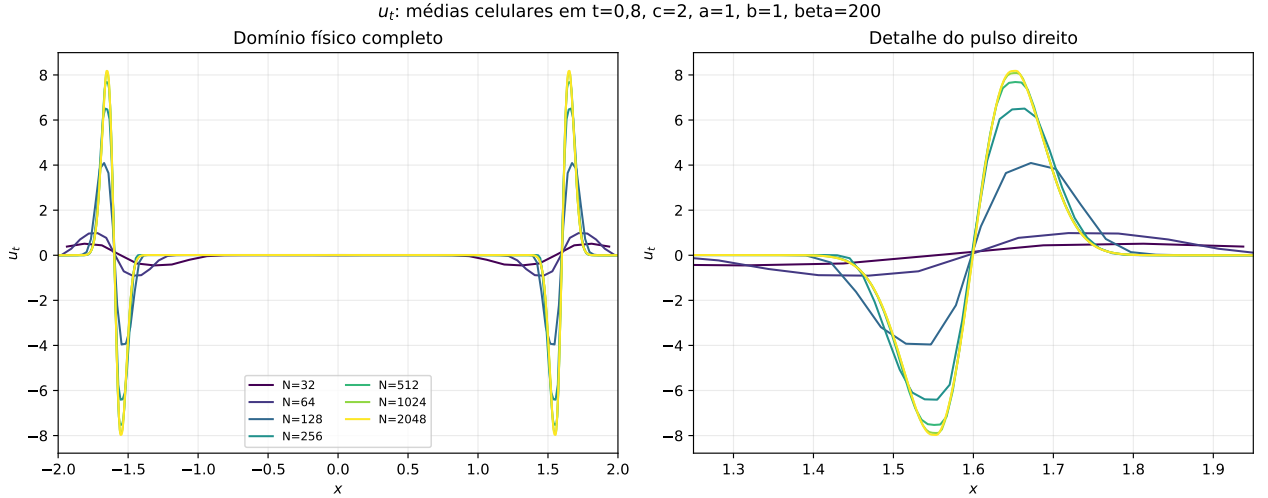


Figura 3: Perfis de $u_t(x, 0,8)$, obtidos da segunda componente do solver. As malhas grossas representam de forma muito distinta a estrutura dos pulsos; as curvas mais finas apresentam maior proximidade. Fonte: saídas deste experimento.

A semelhança visual das curvas finas deve ser analisada junto com os erros integrados: sobreposição no gráfico, por si só, não determina a ordem do esquema nem demonstra convergência para a solução exata.

6 Discussão, verificações e conclusão

Na última trinca $512 \rightarrow 1024 \rightarrow 2048$, obtiveram-se $p_u = 0,8454$ e $p_{u_t} = 2,1573$. As duas últimas ordens de u_t são próximas de dois (2,0576 e 2,1573), enquanto as de u são variáveis e a última é inferior a um. Essa diferença entre componentes impede resumir os resultados como “o método tem ordem dois”.

A correção hiperbólica é de segunda ordem, mas o splitting de Godunov e o Euler explícito da fonte são de primeira ordem. Os limitadores e a inicialização amostrada também integram o cálculo. As ordens observadas refletem a combinação dessas etapas, da resolução da gaussiana e dos passos efetivos. Não foi realizado um experimento que isolasse a contribuição de cada etapa; a origem dos artefatos grosseiros não foi determinada separadamente. O domínio e os contornos foram mantidos, mas a independência em relação ao contorno não foi demonstrada.

Verificações numéricas. As sete execuções terminaram com código zero e `info=0`. Conferiram-se as 455 saídas (65 por malha), incluindo número de células, geometria, tempos registrados, parâmetros, finitude e condição inicial. A comparação verifica alinhamento das fronteiras e razão dois. Uma auditoria independente reproduziu os seis erros e as cinco ordens por componente. Os resultados e o funcionamento dos Casos 2–8 foram preservados; não se executou $N = 4096$ ou outro conjunto de parâmetros.

Testes sintéticos, separados do solver. Diferença constante igual a um produziu erro normalizado um; a restrição preservou dados constantes; erros reduzidos por fator quatro produziram ordem dois. A suíte de verificação passou em oito testes. Esses valores verificam rotinas de cálculo e não são resultados físicos nem evidência de ordem dois para o experimento real.

Conclusão. O estudo documenta redução das diferenças de u e aproximação dos perfis finos das duas componentes, mas não estabelece uma ordem global única ou erro contra solução exata. As malhas grossas têm limitações claras de resolução e de evolução temporal. Os resultados são apresentados para discussão metodológica com a orientação, sem ajuste do método para obter uma taxa desejada.

7 Automação, proveniência e reprodução

A automação em `autoconvergencia.py` compila os fontes atuais conforme o Makefile da pasta `arquivos-roteiro-simulacoes/`. A compilação ocorre em diretório próprio. Cada malha possui pasta, parâmetros, log e dados próprios. A instalação é localizada por `CLAW`, `-claw` ou pela configuração disponível. Foram registrados Clawpack 5.14.0, GNU Fortran 16.2.1, opção `-O2`, branch `tcc-simulacoes` e commit `3bab969a11eb`. A árvore continha alterações não commitadas: hashes e cópias dos fontes identificam a versão efetivamente executada, além do commit.

Na pasta `arquivos-roteiro-simulacoes/`, os comandos são:

```
python3 -m unittest -v test_autoconvergencia.py
python3 autoconvergencia.py
python3 autoconvergencia.py -somente-analisar
```

As saídas, o CSV, as figuras e o relatório estão em `resultados_autoconvergencia/`. O pacote deste resumo inclui os gráficos vetoriais, o CSV e os registros usados na redação; as saídas brutas permanecem no repositório. Não há bloqueio de execução registrado. Este material é independente da monografia e não foi publicado automaticamente.

Referências e fontes dos dados

[1] *Análise de Erro e Ordem de Convergência*. Arquivo `calculo_erro_ordem.tex`, fornecido pela orientadora; referência metodológica interna, sem data indicada.

[2] Projeto `clawpack-telegraph_1d`, branch `tcc-simulacoes`. Fontes da aplicação, `autoconvergencia.csv`, `RELATORIO.md` e `experimento.json` do estudo de autoconvergência. Clawpack Classic 5.14.0, commit Classic 6b3dfe6419d9.